

菲尔兹奖章获得者 Cédric Villani 访谈录

Ulf Persson

Ulf Persson (以下简称为“UP”): 当你得知将成为菲尔兹奖获得者时, 你的感觉如何? 吃惊吗?

Cédric Villani (以下简称为“CV”): 确实有些吃惊, 但这不是主要的情绪. 是的, 起初我怕这是一个玩笑, 在真正感到喜悦之前我在等待证实. 那确实是一个激动人心的时刻. 一方面, 我感到如释重负, 因为菲尔兹奖的认可是某种永远不会从你手里再被剥夺的东西. 另一方面, 我感到有压力, 是不辜负对一个菲尔兹奖获得者的期待所引起的压力.

UP: 因此它改变了你的生活?

CV: 确实如此.

UP: 从头说起, 你何时认识到你想成为一个数学家?

CV: 我对数学的爱好开始得很早. 我一直擅长数学. 但在我 13 岁左右, 有几个教师所教的超出了课程标准, 我深受鼓舞. 对大多数学生可能没有这样好, 但我确实从中获益.

UP: 你这个经历中有何特别之处?

CV: 学习了什么是群之类的东西. 理解新概念的快乐是至关重要的. 我对一个简单的练习记忆犹新: 证明一个实值函数是一个偶函数和一个奇函数之和. 当然, 我很容易地解决了这个问题, 但是其解出乎意料. 我第一次理解了函数不必由公式给出, 它可以由其他函数抽象地构造出来. 我还记得对一个定理的惊奇, 根据这个定理, 在一个平行四边形中, 其对角线的平方和等于诸边的平方和, 我被这一恒等式的简单和美丽迷住了.

不过, 作为一个少年, 我不会赌要成为一个数学家. 如果你那时问我, 我会说我想成为一个古生物学家——我曾热衷于恐龙. 你想一下恐龙吧, 首先, 一个出色的古生物学家需要坚韧、严格和创造力, 在某种程度上数学家需要同样的素质.

UP: 你没有从事数学的父母吧?

CV: 是的, 我父母都是法国文学教师. 当然, 我是在书香门第长大的.

UP: 法国制度是非常重视精英的. 这是件好事吗?

CV: 有人曾告诉我, 在平均程度上, 法国高级中学的学生没有那些斯堪的纳维亚国家(北欧地区)的高中生做得好. 但对好学生而言, 法国有一个非常出色的传统, 而且他们做得很好.

UP: 特别地, 你们有那些培育精英的威望崇高的学校.

译自: EMS Newsletter, issue 78, December 2010, p.23–27, Interview with Fields Medallist Cédric Villani, Ulf Persson. Copyright ©2010 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

CV: 是的, 在我得到业士学位¹⁾(即读完高中)之后, 我花两年时间在强化预科班。²⁾这很好, 而且它给了我非常好的磨合。最终, 我成为巴黎高等师范学校 (Ecole Normale Supérieure) 的学生。

UP: 那是为什么?

CV: 无疑, 这是非常激动人心的。在我的早期岁月我开始重新定义自我, 可以说得到了一个新的自我形象。我开始对服装感兴趣; 在此之前我异常邋遢。我开始留发型, 长发的, 自此一直保持这种发型。当然, 这本身是平凡的, 尽管着装不完全是平凡的, 因为它从社交上限定你, 而且应在文化觉醒的一个更大的背景下真正地看清它。我变得对古典音乐感兴趣, 而在我长大的阶段家里很少有音乐。我去电影院还卷入学生政治, 这占用了我很多时间。

UP: 你少年老成。

CV: 是的, 高中时我很害羞而且孤僻。我 20 出头时一个新的世界在我面前展开。

UP: 在数学上也是如此?

CV: 当然, 但可能我要说在那时整个的文化觉醒更为显著。

UP: 你是分析学家。你何时认识到你是分析学家的?

CV: 我成为分析学家的偶然性多于计划性。事实上, 一开始我对代数学甚感兴趣而且学得很好。在法国的数学文化中代数学是主流。其实, 你在做研究时会有你的兴盛期与衰落期。当我在学术上非常活跃的时期, 碰巧开设了分析学课程, 而开设代数学课程时我有其它事情要做。

UP: 对此你后悔吗?

CV: 当然不后悔。在某种程度上说我有分析学家的头脑, 而没有代数学家的头脑, 这是不合适的, 但我清楚我思考数学的方式本质上是分析学家的。很明显, 这与我的数学气质是一致的。

UP: 那么, 数学物理学呢?

CV: 在某个早期阶段, 我曾打算做一些应用的东西。

UP: 但你做的那类数学物理学不大涉及应用? 总之, 它不太纯粹?

CV: 我讨厌纯粹的和应用的之间的这种区分。我不相信有人能做出一个真正的区分; 一个混合着另一个。在数学上无疑存在灵感的不同来源, 一些来自数学内部, 一些来自“真实的”世界, 无论这意味着什么。

UP: 但是, 如果不是在题材上, 在看法上可以说有差别吧?

CV: 是的。某些所谓的应用数学仅仅是应用。这不是真正的数学。

1) 原文为 baccalauréat, 指法国中学毕业考试合格后授予的文凭。——译注

2) 法国的高等教育分两类学校: grande école (大学校, 也译为“高等专业学院”或“精英大学”)和 université (大学)。得到业士学位的学生均可申请直接进入后者的本科学习, 或进入技术专科学校读“高级技术员文凭 (BTS)”; 只有优秀学生可以进入精英大学预科 (即文中所指的“强化预科班”), 经过两年的专门培养, 再参加竞争激烈、淘汰率高的竞考 (concours), 通过者才可根据成绩与精英大学双向选择, 进入某一精英大学, 学习 3—4 年。巴黎高等师范学校, 巴黎综合理工学院, 法国国立行政学院, 高等商贸大学等是精英大学中的佼佼者。——校注

UP: 也许现在我们该暂时离开这个话题, 继续谈下去. 你当研究生时怎样? 许多人作研究生时感到很失落, 尤其是开始的时候.

CV: 这是真的 —— 与大多数研究生一样, 我开始的时候也很失落 —— 我的导师 Pierre-Louis Lions (利翁斯) 也没有给我太多指导, 这是件很好的事情. 按照这种方式, 你学会找到你自己的路并独立自主. 总之, 导师 (advisor) 的作用是建议 (advise), 而不是指导 (direct). 就我而言, 我的转变得到了 Yann Brenier 的帮助甚多, 他是我在巴黎高等师范学校时期的杰出的辅导老师. 在数学上找到你的正确道路是如此之难, 尤其是由你自己, 因此, 年长的、更有经验的个人的帮助是非常宝贵的. 其他对我深有影响的研究人员有乔治亚工学院的 Eric Carlen, 以及图卢兹 (Toulouse) 的 Michel Ledoux.

UP: 许多刚起步的研究生犯的错误是什么?

CV: 我认为他们常常陷入系统学习 (systematic study) 的陷阱. 我自己读的一本书, 是 Carlo Cercignani 写的, 这是我读的第一本真正定位于研究水平的书. 顺便提一句, 我深表遗憾的是这位作者刚刚离世 —— 无疑他会珍视对我们的领域的关注越来越多, 因为我得了菲尔兹奖. 我把这本书从头读到尾. 对一本数学书你一定不要这样做, 尤其是作为刚开始的学生. 你没有总的看法 —— 你进展缓慢, 只有局部的理解.

UP: 那么, 发生了什么改变?

CV: 变成集中于一个问题. 你不需要知道得太多; 事实上, 知道得太多, 而且读得滚瓜烂熟可能是一个劣势. 无疑它阻碍你 ...

UP: ... 看到如此完美而且强有力的数学, 总要把它和你自己能做的加以比较.

CV: 正是如此. 总是试图自己解决问题. 如果你最终遇到困难, 那么你处于一个远为好的位置来领会关于这一主题的文獻.

UP: 不存在重复发明轮子的危险吗? 如今有如此多的数学, 你自己无法重新发现它们.

CV: 对此也没有这种需要. 但是, 你的确需要自己解决问题; 进入数学别无他途. 即使别人的工作 —— 你必须用你本人的感觉深入其中, 并且重新解释它.

UP: 于是就各得其所?

CV: 正是. 我受到很大鼓励, 就像我的博士论文进展良好, 我就有确切的可能性获得助理教授职位. 这对我帮助很大, 使我更加集中精力完成论文, 并结束学生的社会义务. 几乎一夜之间, 我又开始集中精力进行研究.

UP: 回到法国教育的精英性质, 尤其是在俄罗斯有数学奥林匹克的传统. 在法国毫无类似的事情存在吗? 是的, 我猜想法国像其他国家一样, 派一个代表队参加国际奥林匹克, 但它不是法国教育系统的一个部分.

CV: 正是如此. 在法国, 我们没有像这些数学竞赛那样的事情. 在俄罗斯就非常不同了, 如同其他成功的俄罗斯数学家一样, Smirnov (斯米尔诺夫) 参加时得了满分. 事实上, 在国际数学奥林匹克取得好成绩和成为一流的数学家之间有令人惊异的相关性. 我的意思是, 这种相关性不是如此之高, 毕竟国际数学奥林匹克与真正的研究是如此不同, 你可能期望这种相关性其实很小. 我从来没有参加国际数学奥林匹克, 也没有参加

全国性的数学竞赛。我的父母想要我参加国家级的竞赛，但我的老师反对，认为它是不相干的，而且潜在地使人沮丧。回头看此事，她无疑是正确的——在那时没有接受正当的训练，我可能不会表现得这样好。无论如何，我从来没有因为它受损失。其实，国际数学奥林匹克和数学研究是非常不同的项目。

UP：这如同短跑和马拉松之间的区别。

CV：是的。长期做数学是如此的不同。你需要去寻找恰当的问题。这是极为重要的。一些问题太容易，同时许多其他问题不仅太难，而且更糟的是毫无出路。名副其实的死胡同 (cul de sacs)。当然，在解决问题的竞赛中这不是问题。

UP：在短期的数学竞赛上做得很好可以说是肌肉强壮的证据。作为数学家你常常碰到技术借鉴 (technical snitches) 的困难。你要有能力自己处理它们。如果不能，假如你有好的鉴赏力和激动人心的独特见解，也没什么问题。你还要有能力处理现实的数学世界。

CV：在一定范围内这是对的，而且自给自足是重要的。不过，也有一些例外，一些数学家在未得到一些技术性的细节时拼合大的思路很出色，但不知该去问谁并得到帮助。一个绝好的例子是 Nash (纳什) 对带非光滑系数的抛物型方程的解的连续性的证明，这是迄今为止在偏微分方程方面取得的最高成就之一。纳什本人想出了证明的伟大设计，但对一些技术细节他需要来自别人的帮助。例如，所谓的纳什不等式事实上是 Stein (斯坦) 给他的。顺便提一句，纳什在美国全国性的数学竞赛——Putnam (普特南) 奖——中表现不佳。

UP：另一方面，在数学竞赛上表现得好有不利的一面。它可能令人在很小的年纪产生不合理的期望。

CV：这是真的。当然，如果你是陶哲轩，这不是问题——你只是一蹴而就。

UP：但对低于这一水平的人，早期的成功会有一种压抑效应。

CV：对。我免受了这种压抑效应的风险。

UP：回到应用数学对纯数学的问题。Manin (马宁) 说过数学模型和理论之间的差别，视后者为模型的贵族。按照我的理解，一个数学模型是你编造的一个东西，或多或少是专门用作模拟和预测的工具。Ptolemy (托勒密) 的周转圆模型是众所周知的例子。给定足够的周转圆凑在一起，这个模型可以给出任意精确的预测。但它是为了特定的目的，什么也不能解释。按照我对它的理解，数学的大多应用工作实际是在这一水平上。另一方面，理论有解释的威力。事实上，你被诱惑相信它是“真实的事情”，而不只是事实和数据的一种方便的排序。我要说 Navier-Stokes (纳维埃-斯托克斯) 方程是一个模型，而 Maxwell (麦克斯韦) 方程构成理论。对于后者，比起提出这些方程，你从它们中得到的要多得多。通过 Lorentz (洛伦兹) 变换下这些方程的不变性，狭义相对论隐藏在它们之中。

CV：我不能同意。我肯定不会在理论和模型之间做出这样泾渭分明的区分...

UP：...我猜想马宁也决不是这个意思...

CV：...你一方面说模型依据原理，另一方面说它依据现象论，纳维埃-斯托克斯方程是后者的一个例子。事实上，有一次我与流体力学的一个世界级专家交谈，我吃惊地了解到他坚持的看法正是你刚刚阐述的。对他来说，纳维埃-斯托克斯方程本质上是

为特定的目的，意思是说，为了描述一定的现象你加上了附加的项。但在纳维埃－斯托克斯方程中的这些附加的项是很自然地由 Boltzmann (玻耳兹曼) 理论产生的。对此他不知道。因此，正如你看到的，纳维埃－斯托克斯方程也建立在一般原理的基础上，尽管这些原理似乎还不广为人知。所以，你不能真的做出这种区分——原理和现象混在一起。

UP: 玻耳兹曼方程依据的是牛顿力学，在微观水平它们是完全确定性的，而且既能向前推，又能向后推，然而你有诸如熵给时间以方向这样的基本观念。

CV: 人们应当在 Vlasov (弗拉索夫) 理论和玻耳兹曼理论之间做出区分，在弗拉索夫理论中熵和能量是常数。两者都以牛顿力学为基础，但相互作用的范围是不同的。在玻耳兹曼理论的情形，近的接触 (close encounter) 是支配性的；在弗拉索夫理论的情形，相互作用是宏观性的。玻耳兹曼方程对诸如在高空大气中的稀薄气体动力学是根本的，同时弗拉索夫方程是经典等离子体物理学和银河动力学的基石。对于这个方程，熵不改变。

UP: 你通过说该系统的历史是保留好的 (preserved) 而解释它，但不可见，因为隐藏在位置和速度的微小变化中。另一方面，我们有量子理论的现代范式，在量子理论中说任意位置的和动量的精确性是没有意义的。在这个阶段，牛顿模型在物理学上是不相关的。

CV: 正确。但我看模型有内在的价值。另一方面，有时物理学家使用几个模型。我发现这有些不诚实，除非他们对正在做的事情非常坦白。

UP: 这不是数学物理学家和理论物理学家之间的差别吗？对于数学物理学家，物理学无疑提供了灵感，但他们创造的内容对物理学的关联不感兴趣。

CV: 我不同意。对我来说，物理学的关联是非常重要的。

UP: 关于数学物理学相互关联的显著的一件事情是它是真的。这是一条双向街道。物理学不仅从数学获益，而且物理学直觉在解决数学问题上可以是非常有帮助的。近来，物理学家不仅为数学家提供了强有力的新想法，甚至还能为数学家提供事实证据，这些证据以前一直阻碍着数学家。至于经济学或生物学的情形则丝毫没有类似的东西。生物学直觉 (毋庸说经济学直觉，如果这种直觉存在的话) 似乎对解决数学问题没有任何帮助。

CV: 我不赞成。对经济学，让我引用一个我喜欢的例子：用于最优运输数值模拟的拍卖算法 (auction algorithm)——最优运输是我最心爱的研究领域之一。是的，拍卖算法精确地复制拍卖的机制，在拍卖中竞拍者一个接一个出价。在许多情形，这甚至很好地包含了奖金增量最小原理，并且很有效。而在计算机科学中，他们开发成模拟自然进化的程序。

UP: 但我所想的不完全如此。此外，是生物学太复杂以致不适合于美丽、可理解的数学吗？生物学的一个关键问题是理解复杂分子的空间结构，它给出这些分子怎样相互作用的线索。那些问题是通过模拟解决的。结果可能非常有趣，而怎样得到它们则无兴趣可言。

CV: 这是真的。生物学是非常复杂的。不过，我认为数学 (和生物学) 会从更多的相互作用中获益，尽管我相信将来的许多年中，灵感主要来自物理学和理论计算机科学。

UP: 你认为有数学英雄吗?

CV: 有, 确定无疑的一个人就是纳什, 我已经提到过他. 几年前, 我迷上他关于具有不连续系数的椭圆型和抛物型方程 (解的) 连续性的论文. 后来, 我发现 Gromov (格罗莫夫) 对他也甚为赞赏. 阅读纳什是一种启示. 他确有分析学家的头脑. 他分析一个问题的途径是: 寻找其关键特征, 并约化它. 纳什没在阅读上花费精力, 他直接钻研一个问题, 不羞于使用初等工具 —— 因此他的解答是自足的.

UP: 他的事业非常短暂.

CV: 是的. 仅有 10 年.

UP: 我认为在数学上使用初等工具是非常令人满意的. 我害怕许多职业数学家为了得到新结果, 他们组合强有力的定理, 他们未必理解这些定理, 因此把它们作为黑匣子对待. 现代文明提醒我, 在这个文明中你总是使用复杂的装置. 在较初级的社会中, 你自制工具, 生活必定令人满意得多.

CV: 我想应该提防失去自制力. 拿计算机来说吧. 我肯定不愿意生活中没有计算机. 它是我生活中如此重要的部分, 我真的不能想象它被剥夺. 人必须现实一些.

UP: 不过, 在数学上使用初等方法令人满意的. 真的仍然有这样的数学领域, 你可以不用学习一大堆东西而在其中工作吗?

CV: 我确信是有的. 一定会有这样的领域, 但在当下我心中没谱, 找不到一个这样的领域. 以格罗莫夫为例. 他真的在几何学中用初等手段做出了伟大的工作. 通过引入新的观点, 能做的很多. 通过简单的方式你真的能转变主题.

UP: 你的报告很精彩, 尤其是因为它容易激发更多一般的数学公众的兴趣. 在其他领域, 报告人几乎把所有时间用于建立基本定义, 因此行之不远.

CV: 这是真的, 但即使在这样的领域给出容易理解的报告也不是不可能的. 你只是必须致力于此.

UP: 我认为许多报告人落入的一个常见的陷阱是太精确且太有条理. 毕竟你不是开课程讲座; 你力图使听众有兴趣并影响听众, 而不是指导. 不要期望听众在听完之后参加一场考试.

CV: 是的. 没有理由不作概述. 有些专家可能反对, 让他们在私下发怒吧.

UP: 数学家长于精确是由于专业训练. 可以说是第二天性. 但作一个容易理解的报告不只是简化的事情. 它是这样的事情: 从高处看你的工作, 弄清楚它的重要性及其在整个数学领域中的位置. 许多人可能拒绝去做某些事情. 恰当地提供一个说明性的例子能使你免于给出正规的定义.

CV: 在马德里举行的上一届国际数学家大会上, Ghys 通过动画描绘作了动力学的精彩报告.

UP: 是的, 我知道. 事后人们对此非常激动, 它被认为是这次大会的亮点之一. 我仍为糊涂地错过这次报告而后悔.

CV: 但它耗费了许多劳动.

UP: 但是这是人们对国际数学家大会的大会报告人所期待的劳动. 让我改变方向并多谈谈所谓的一般人感兴趣的事情. 你有数学之外的其他兴趣吗?

CV: 当然. 我没有太多时间, 但我还是听了许多音乐, 阅读亦多. 我去电影院, 关注物理学和生物学, 尤其是天体物理学的事情.

UP: 儿时的你对天文学感兴趣吗?

CV: 是的, 儿时如此, 但以后我大些的时候对天文学失去了兴趣, 而发现生物学更吸引人. 以后一些年我对物理学更感兴趣, 当然包括天体物理学. 不过, 我的兴趣视一个关键而变化; 我需要某个特别的动机.

UP: 你在谈论数学的关键?

CV: 正是. 我需要能理解物理学怎样与数学相关, 或更明确些, 在这种情形我怎样应用数学. 参照前一个关于物理学直觉的问题, 我真正感兴趣的不是证实物理学家的预感, 而是通过数学、新的物理事实的真正的发现.

UP: 当然, 这非常接近你的专业工作. 哲学怎么样? 你对哲学有兴趣吗?

CV: 哲学的问题在这里有太多矛盾的观点. 人们通常教条地依附于他们的体系, 而这些体系不都是真的.

UP: 也许没有一个. 我喜欢哲学如同科学的诗的说法. 你通过唤起而不是争论进行交谈, 事实上你试图超越理性进入这个领域, 在形而上学的边缘徘徊. 因此, 做事充满危险, 你不能真正避免浮夸和愚蠢的风险. 你怎样看现在正进行的关于数学上的柏拉图主义的争论?

CV: 我无疑是柏拉图主义者. 数学真理独立于我们而存在. 是的, 数学中存在人为的方面, 正如时装, 但这是不可避免的. 我倾向于认为数学如同科学, 艺术和社会活动. 它肯定是一门科学, 在进行研究时, 假设存在某种东西“在那里”是非常关键的. 另一方面, 有时你可能被引入歧途, 相信那里有隐藏的联系, 但事实上是没有的. 作为柏拉图主义者, 当发现一个定理时, 我不羞于说我的定理是如此的优美——因为它的优美并不归功于我, 在我发现它之前它就存在, 正如你挖出一枚美丽的宝石.

UP: 是的, 我们知道牛顿在海边寻找漂亮贝壳的说法. 作为一个职业数学家, 你肯定有过事实让你受挫的经验. 你被限制在一个几乎可以摸到的具体实体上. 如此, 我认为抽象是危险的. 如果你只是下定义, 你不会遇到争议. 争议对于具体、诚实的数学工作是至关重要的事情.

CV: 但是, 抽象当然是不可避免的, 而且非常重要. 况且法国人以他们的抽象倾向而著称.

UP: 但是, 通过领悟具体问题把抽象强加于你是一回事, 使用它逃避困难是完全不同的另一回事.

CV: 是的, 抽象应植根于具体的情形, 然而我不大愿意似乎如你那样对它归类.

UP: 文学怎么样?

CV: 我已经告诉你我的父母都是法国文学教师, 而且我儿时读得很多.

UP: 你喜欢什么?

CV: 我兴趣很广, 甚至非常喜欢连环画杂志. 对我来说文学中情节是很重要的 ...

UP: ... 因此你没有读过 Proust (普鲁斯特)¹⁾ 的书?

CV: 是的, 我没有读过他的书. 无疑他很优雅, 而且更适合文学口味更细腻的那些人, 但是我更喜欢诸如作家 Balzac (巴尔扎克)²⁾ 和 Zola (左拉)³⁾ 的作品. 或者从其他文化中引用两个例子, Dostoevski (陀思妥耶夫斯基)⁴⁾, Melville (梅尔维尔)⁵⁾ 的作品. 我知道左拉不被认为很优雅, 但他的写作很有力量.

UP: ... 他有一个使命.

CV: 是的, 他有一个使命. 我喜欢巴尔扎克. 在我年轻时, 我非常喜欢 Sherlock Holmes (福尔摩斯) 探案故事, 总之, 我是科幻小说的爱好者. 我家中曾有许多科幻故事书. 如果你在意的话, 我可以轻易说出一打书名. 当我们谈论文学以及此类事情时, 我也听古典音乐; 我喜欢把音量开得很大. 有一段时间我在一个很正规的基础上弹钢琴, 但遗憾的是由于时间我不得不放弃. 摇滚乐和歌词 (text songs) 在我的喜好中也名列前茅——其中一定要有一些力量.

UP: 其他事情?

CV: 允许我思考的经常性的持续的体育锻炼, 如骑自行车.

UP: 法国确实极适宜骑自行车. 这是我最喜欢骑自行车的地方. 司机尊重你——他们也骑自行车.

CV: 是的, 我们有如此多的高质量的道路, 而且没有太多的交通拥堵.

UP: 我有点担心耽搁你了. 只允许我们在这里坐到 10 点. 你对时间有何看法——我的移动电话关机了.

CV: 你打算记住我们说过的一切?

UP: 我希望如此. 当我开始写下它时我就会清楚, 一旦发现适合插入我的便携计算机的插座, 我就准备去做.

CV: 亲自见面比发电子邮件好多了. 即使作为数学家, 仍然需要亲自见面.

UP: 这就是国际数学家大会的目的. 报告只是一个借口 ...

CV: ... 我不想如此归类 ...

参考文献 (略)

(赵振江 译 陆柱家 校)

1) 全名 Marcel Proust, 1871—1922, 法国意识流作家.——校注

2) 全名 Honoré de Balzac, 1799—1850, 19 世纪法国著名作家, 法国现实主义文学成就最高者之一.——校注

3) 全名 Émile Zola, 1840—1902, 19 世纪法国最重要的作家之一, 法国自然主义文学代表人物, 法国自由主义政治运动的重要人物.——校注

4) 全名 Fyodor Dostoevski, 1821—1881, 俄国著名作家, 小说家, 其文风对 20 世纪世界文坛产生了深远的影响.——校注

5) 全名 Herman Melville, 1819—1891, 美国小说家, 散文家和诗人.——校注